

Partie 5 : Gestion des utilisateurs

A/ Configuration et utilisation de la commande sudo

Avant d'aborder la gestion des utilisateurs sous Linux, il est important de rappeler pourquoi il est **fortement déconseillé de se connecter directement avec le compte administrateur root**.

En ligne de commande, une simple erreur de frappe peut avoir des conséquences importantes, voire irréversibles, sur le système.

Linux met donc à disposition un mécanisme permettant d'exécuter ponctuellement des commandes avec des privilèges élevés **sans se connecter en tant que root**. Ce mécanisme repose sur la commande sudo.

La commande sudo autorise un utilisateur, sous réserve qu'il soit déclaré dans le fichier de configuration /etc/sudoers, à exécuter certaines commandes avec des privilèges administrateur. Chaque utilisation de sudo nécessite une **authentification par mot de passe**, garantissant ainsi une traçabilité et un meilleur contrôle des actions effectuées.

Sous Ubuntu, l'utilisateur créé lors de l'installation du système est automatiquement ajouté à un groupe disposant de privilèges élevés, ce qui lui permet d'utiliser la commande sudo par défaut.

La configuration des droits associés à sudo est définie dans le fichier /etc/sudoers.

Travail à réaliser

1. Affichez le contenu du fichier /etc/sudoers.

Sudo nano /etc/sudoers

- La commande sudo est-elle nécessaire pour accéder à ce fichier ?

Oui

- Justifiez votre réponse.

Oui la commande sudo est nécessaire pour accéder au fichier, car elle permet de donner tous les privilèges

Remarque

Si vous ne parvenez pas à afficher le contenu du fichier, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires et qu'il faut utiliser la commande sudo.

2. Repérez dans le fichier /etc/sudoers les lignes suivantes :

Allow members of group sudo to execute any command

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

3. À l'aide de recherche en ligne, expliquez la signification de ces lignes.

Cette ligne autorise tous les utilisateurs appartenant au groupe sudo à exécuter n'importe quelle commande avec les privilèges d'administrateur (root). C'est précisément ce qui permet aux utilisateurs standards d'utiliser la commande sudo pour gérer le système.

4. On pourra notamment retenir que :

- les membres du groupe **sudo** disposent de **tous les privilèges** sur le système.

La question qui se pose alors est :

Êtes-vous membre du groupe sudo ?

Sous Linux, les groupes d'utilisateurs sont définis dans le fichier /etc/group.

Chaque ligne de ce fichier contient :

- le nom du groupe,

- son identifiant numérique (GID),
- et éventuellement la liste des utilisateurs appartenant à ce groupe en tant que groupe secondaire.

(Un utilisateur possède toujours un groupe principal et peut appartenir à plusieurs groupes secondaires.)

5. Recherchez votre identifiant de connexion (*login*) dans le fichier `/etc/group` et vérifiez qu'il appartient bien au groupe `sudo`.

Grep « sudo » /etc/group

- Est-il nécessaire d'utiliser la commande `sudo` pour afficher le contenu de ce fichier ?
- Expliquez votre réponse.

Non la commande `sudo` n'est pas nécessaire car le fichier `/etc/group` possède ses permissions de lecture pour tous les utilisateurs du système.

5. En vous appuyant sur votre justification à la question précédente, indiquez si l'utilisation de la commande `sudo` est nécessaire pour afficher le contenu du fichier : `/var/log/syslog`

Justifiez votre réponse.

Oui la commande `sudo` est nécessaire car pour accéder à ce fichier il faut la permission car le fichier contient des informations sensible alors que le fichier `/etc/group` lui ne comportais pas d'informations sensible.

6. Même question pour le fichier suivant : `/etc/shadow`

Justifiez votre réponse.

Oui la commande `sudo` est indispensable pour afficher ce fichier car ce fichier contient les hashes des mots de passes des différents utilisateurs. Si c'était accessible par tous, des utilisateurs malveillants pourrait copier ces hashes et essayer de les casser hors ligne.

B/ Gestion des utilisateurs¶

Chaque utilisateur du système Linux est identifié par un **identifiant numérique unique**, appelé **UID** (*User ID*). Par convention, l'utilisateur `root` possède l'UID **0**.

La création d'un compte utilisateur consiste donc à :

- déclarer un nouvel UID ;
- l'associer à un **nom d'utilisateur** (*login*), sous forme de chaîne de caractères.

Chaque utilisateur appartient obligatoirement à un **groupe primaire**, lui aussi identifié par un identifiant numérique appelé **GID** (*Group ID*).

De la même manière, la création d'un groupe correspond à la déclaration d'un nouveau GID associé à un nom de groupe.

Remarque importante

Les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes sont stockées dans les fichiers suivants :

- `/etc/passwd` : informations générales sur les utilisateurs (`login`, UID, groupe principal, répertoire personnel, `shell`...);

- /etc/shadow : mots de passe chiffrés des utilisateurs (fichier protégé) ;
- /etc/group : informations concernant les groupes.

Dans le cas d'ordinateurs gérés par un serveur (annuaire, domaine...), ces informations peuvent être centralisées sur ce dernier.

Si un ordinateur personnel est destiné à être utilisé par plusieurs personnes, il est nécessaire de créer **un compte utilisateur distinct pour chaque personne**.

Travail à réaliser

1. Quel est votre **UID** ?

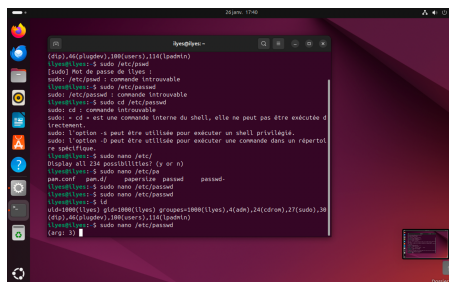
Id -u

2. Vérifiez vos informations avec la commande **id**. Correspond-elle à ce que vous avez trouvé dans le fichier /etc/passwd ?"

Oui on retrouve les meme informations

3. Quel est votre **groupe principal** ?

Mon groupe principale est 1000



```

user@ubuntu:~$ id
uid=1000(user) gid=1000(users) groups=1000(users),4(adm),20(cdrom),27(sudo),38(dialout)
user@ubuntu:~$ id -u
1000

```

Chaque nouvel utilisateur est créé à partir de paramètres par défaut définis dans le fichier /etc/adduser.conf.

4. En vous appuyant sur votre UID actuel et sur les informations contenues dans /etc/adduser.conf, quel sera l'UID attribué par défaut au **prochain utilisateur créé** ?

Mon uid est 1000 et le last uid est 59999 alors le prochain uid sera de +1 donc 1001

5. À l'aide de la commande addgroup, créez un groupe nommé **invite**.

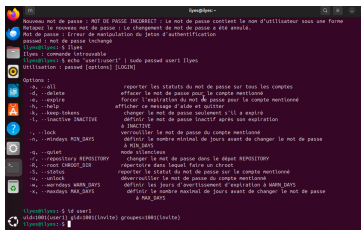
Sudo addgroup invite

6. Consultez le manuel de la commande adduser. (Notez la commande)

Man adduser

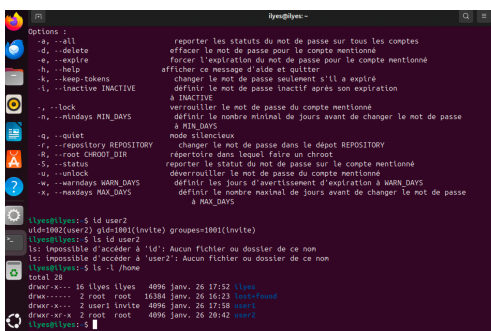
7. Créez un nouvel utilisateur nommé **user1** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : /home/user1 ;
- mot de passe défini sur **user1**.



8. Créez un nouvel utilisateur nommé **user2** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : **/home/user2** ;
- mot de passe défini sur **user2**.



C/ Consoles en mode texte et console graphique

En plus de la session graphique utilisée habituellement, Linux démarre par défaut **plusieurs consoles en mode texte** (généralement 6).

Ces consoles permettent de se connecter au système sans interface graphique, ce qui est particulièrement utile pour l'administration de serveurs.

Les combinaisons suivantes permettent de changer de console :

- CTRL + ALT + F1 ou F2 : console graphique.
- CTRL + ALT + F3 à CTRL + ALT + F6 : consoles texte ;

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur une console texte puis bascule vers une autre console ou vers l'interface graphique, la session reste **ouverte en arrière-plan**.

Il est donc important de penser à se déconnecter afin d'éviter de laisser une session active.

Pour se déconnecter :

- taper exit
- ou utiliser CTRL + D.

Travail à réaliser

1. Accédez à une console de connexion en mode texte en appuyant sur CTRL + ALT + F1.
2. Connectez-vous avec le login et le mot de passe de **user1**, puis vérifiez que son répertoire personnel est bien :
3. /home/user1



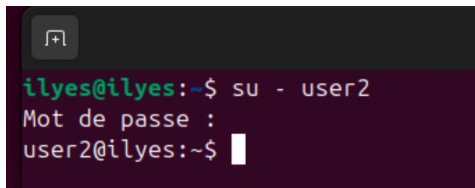
4. Déconnectez-vous (exit ou CTRL + D) avant de revenir à la console graphique (CTRL + ALT + F7).

D/ Changement d'utilisateur avec la commande su

La commande su permet à un utilisateur de se connecter, dans un terminal, sous l'identité d'un autre utilisateur afin d'exécuter des commandes shell.

Dans un terminal, tapez la commande suivante :

`su - user2`



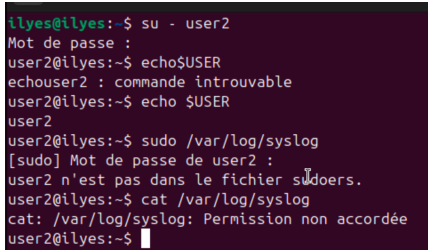
Observez le changement du prompt indiquant que l'utilisateur **user2** est maintenant connecté.

Vérifiez également l'utilisateur courant avec la commande :

`echo $USER`

Travail à réaliser

1. Tentez d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** la commande sudo. Que constatez-vous ?



Avec la commande sudo nous avons accès au fichier en nous accordant temporairement le droit, alors que sans la commande sudo nous n'y sommes pas autorisé.

Afin d'augmenter les privilèges de l'utilisateur **user2**, nous allons l'ajouter à un groupe secondaire.

2. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2, puis exécutez la commande suivante :

`sudo adduser user2 adm`

3. Reconnectez-vous avec l'utilisateur user2 à l'aide de la commande su, puis tentez à nouveau d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** sudo. Commentez les résultats observés.

Maintenant nous avons accès sans la commande sudo, mais avec la commande sudo nous n'y avons pas accès.

[illegible]

4. Proposez une solution sans la mettre en exécution.

On peut mettre sudo ou donner tous les droit à user2

5. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2.

E/ Synthèse et rédaction du rapport (Bilan)

Pour conclure ce TP, vous devez rédiger un compte-rendu structuré résumant vos manipulations et vos observations. Votre rapport devra impérativement répondre aux points suivants en utilisant un vocabulaire technique précis :

1. La sécurité des privilèges

- Expliquez la différence fondamentale entre l'utilisateur **root** et l'usage de la commande **sudo**.

L'utilisateur root est celui qui a tous les droits sans aucune restrictions (super utilisateur). La commande sudo elle permet à un utilisateur sans ayant accès, la commande permet d'exécuter une commande spécifique avec les privilèges de super-utilisateur.

- Pourquoi est-il plus sûr d'utiliser sudo plutôt que de rester connecté en permanence en tant que root ? (Pensez à la notion de "traçabilité" et de "limitation des erreurs").

La commande sudo permet d'avoir tous les accès seulement pendant les deux seconds nécessaires à la commande. Chaque utilisation laisse une traçabilité.

Si on est en root et qu'on commet une faute de frappe supprimera l'intégralité du système. Si on navigue sur le web ou exécute un script inconnu alors qu'on est logé en root alors il bénéficiera des accès root.

2. L'organisation du système

- Dressez un schéma ou un tableau récapitulant les 3 fichiers de configuration principaux que vous avez étudiés (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group).

Commande	Rôle	Accès utilisateurs	Sensibilité données
/etc/passwd	Identité et configuration du compte	Lecture seul	Faible
/etc/shadow	Stockage sécuriser des mots de passe chiffré et expiration	Accès root	Contient les empreintes des mots de passe
/etc/group	Définition des groupes et des liste de membres	Lecture seul	Faible

- Pour chaque fichier, précisez son rôle et indiquez s'il est accessible en lecture à un utilisateur "standard".

/etc/passwd accessible standard (juste lire le fichier pas le modifier)

/etc/shadow non accessible en standard

/etc/group accessible en standard (juste lire le fichier pas le modifier)

3. Gestion des droits : le cas pratique

- Reprenez l'exemple de l'utilisateur user2 et du fichier /var/log/syslog.
- Expliquez pourquoi, au début, user2 ne pouvait pas lire ce fichier, et comment l'ajout au groupe adm a résolu le problème sans pour autant donner les pleins pouvoirs (droits sudo) à l'utilisateur.

Au début user2 ne pouvait pas lire le fichier car il n'avait aucun droit il faisait partie du groupe invite donc pas de droit mais en modifiant son accès (passage de session invite à session adm) lui a permis d'exécuter cette commande

- Ajoutez une capture d'écran de la commande id user2

```
ilyes@ilyes:~$ id user2
uid=1002(user2) gid=1001(invite) groupes=1001(invite),4(adm)
ilyes@ilyes:~$
```

4. Conclusion personnelle

- Quelle est, selon vous, la règle d'or à retenir lors de la création d'un nouvel utilisateur sur un serveur en production ?

La règle d'or est de ne pas naviguer en mode root, ne pas donner beaucoup de droit à tous les utilisateurs, faire des groupes invite et en créer des utilisateurs pour des personnes qui n'ont pas à avoir tous les accès.